CHUYÊN ĐỀ 05: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM VÀO THỰC TIỄN (RELATED RATES & TỐI ƯU HÓA)

Chinh phục Phần II (Câu 2) — Ứng dụng Thực tiễn Đỉnh cao Đề thi HSG Toán 12 Cấp Tỉnh

【Dạng 2.14】 Related Rates: Bồn nón, bán cầu & Định luật Torricelli *[Vận dụng cao]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Bản chất toán học:** Bài toán biến thiên tốc độ liên đới (Related Rates) trong hình học không gian dựa trên quy tắc đạo hàm hàm hợp theo thời gian t (Chain Rule). Với vật thể đối xứng tròn xoay (hình nón, chỏm cầu), thể tích chất lỏng $V(t)$ liên hệ với mực nước $h(t)$ và bán kính mặt nước $r(t)$. Dùng tam giác đồng dạng hoặc phương trình mặt cắt để khử bán kính r, đưa về phương trình một biến $V = f(h)$, từ đó lấy đạo hàm theo thời gian: $\frac{dV}{dt} = f'(h) \cdot \frac{dh}{dt}$.

• **Công thức cốt lõi:**

1. Bồn nón đỉnh chúc xuống (chiều cao H, bán kính đáy R): Bán kính mặt nước $\frac{r}{h} = \frac{R}{H} \Rightarrow r = \frac{R}{H}h$. Thể tích: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{\pi R^2}{3H^2}h^3$. Đạo hàm: $\frac{dV}{dt} = \frac{\pi R^2}{H^2}h^2\frac{dh}{dt}$.

2. Định luật Torricelli (nước thoát qua lỗ đáy diện tích a): Tốc độ chảy ra tỉ lệ với căn bậc hai của độ sâu nước: $\frac{dV}{dt} = -a \cdot c\sqrt{2gh}$ (với c là hệ số xả, $g \approx 9{,}8\ \text{m/s}^2$).

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★Bài toán mẫu mực [Dạng 2.14]: Một bồn chứa nước hình nón đỉnh chúc xuống có chiều cao $H = 4$ m và bán kính miệng bồn $R = 2$ m. Người ta bơm nước vào bồn với tốc độ không đổi $\frac{dV}{dt} = 2\ \text{m}^3/\text{phút}$. Tính tốc độ dâng lên của mực nước tại thời điểm độ sâu của nước trong bồn đạt $h = 3$ m.

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *Khử biến bán kính r qua tam giác đồng dạng thiết diện qua trục: $\frac{r}{h} = \frac{R}{H} = \frac{1}{2} \Rightarrow r = \frac{h}{2}$. Biểu diễn thể tích theo h: $V = \frac{\pi}{12}h^3$. Lấy vi phân theo thời gian $\frac{dV}{dt} = \frac{\pi}{4}h^2\frac{dh}{dt}$ rồi thế giá trị $h = 3$ m và $\frac{dV}{dt} = 2\ \text{m}^3/\text{phút}$.*

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

• **Bước 1: Thiết lập hệ thức hình học.**

Xét thiết diện thẳng đứng qua trục của hình nón. Gọi r và h lần lượt là bán kính mặt nước và độ sâu của nước tại thời điểm t ($0 < h \le 4$).

Do tam giác đồng dạng, ta có tỉ số:

$$\frac{r}{h} = \frac{R}{H} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \Rightarrow r = \frac{h}{2}.$$

• **Bước 2: Biểu diễn thể tích khối nước theo h.**

Thể tích khối nón nước trong bồn tại thời điểm t là:

$$V(t) = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi\left(\frac{h}{2}\right)^2 h = \frac{\pi}{12}h^3.$$

• **Bước 3: Lấy đạo hàm hai vế theo thời gian t.**

Theo quy tắc đạo hàm hàm hợp:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{\pi}{12}h^3\right) = \frac{\pi}{4}h^2 \cdot \frac{dh}{dt}.$$

Suy ra tốc độ dâng của mực nước:

$$\frac{dh}{dt} = \frac{\frac{dV}{dt}}{\frac{\pi}{4}h^2} = \frac{4}{\pi h^2} \cdot \frac{dV}{dt}.$$

• **Bước 4: Thay số tại thời điểm khảo sát.**

Tại thời điểm $h = 3$ m, với tốc độ bơm $\frac{dV}{dt} = 2\ \text{m}^3/\text{phút}$:

$$\frac{dh}{dt} = \frac{4}{\pi \cdot 3^2} \cdot 2 = \frac{8}{9\pi} \approx 0{,}283\ (\text{m/phút}).$$

• **Kết luận:** Tốc độ dâng lên của mực nước là $\frac{8}{9\pi}\ \text{m/phút} \approx 0{,}283\ \text{m/phút}$.

> **■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**
>
> • ***Bẫy nhầm lẫn giữa tốc độ bơm $\frac{dV}{dt}$ và tốc độ dâng mực nước $\frac{dh}{dt}$:*** *Thể tích dâng tỉ lệ bậc 3 theo chiều cao, do đó khi mực nước càng cao thì diện tích mặt thoáng càng lớn, dẫn tới tốc độ dâng $\frac{dh}{dt}$ càng ngày càng chậm dần (nghịch đảo với h^2).*
>
> • ***Bẫy nón lộn ngược (đỉnh quay lên trên):*** *Nếu bồn nón đỉnh quay lên trên (bán kính đáy ở đáy bồn), thiết diện nước là hình nón cụt, khi đó bán kính đáy trên của khối nước $r = R - \frac{R}{H}h$, công thức thể tích sẽ phức tạp hơn và cần phân biệt rõ đỉnh nón nằm ở đâu.*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 2.14:

Bài BT 2.14.1: Một bồn chứa hình nón đỉnh chúc xuống có bán kính đáy $R = 3$ m, chiều sâu $H = 6$ m. Bồn đang rỗng, người ta bơm nước vào với tốc độ $3\ \text{m}^3/\text{phút}$. Tìm tốc độ tăng của diện tích mặt thoáng nước tại thời điểm nước sâu $h = 2$ m.

Gợi ý: Diện tích mặt thoáng $S = \pi r^2 = \pi(h/2)^2 = \frac{\pi}{4}h^2$. Đạo hàm $\frac{dS}{dt} = \frac{\pi}{2}h\frac{dh}{dt}$. Biểu diễn $\frac{dh}{dt}$ qua $\frac{dV}{dt}$.

Đáp số: $\frac{dS}{dt} = 3\ \text{m}^2/\text{phút}$

Bài BT 2.14.2: Một máng hình bán cầu bán kính $R = 2$ m chứa nước. Nước chảy ra qua lỗ đáy với tốc độ $\frac{dV}{dt} = -0{,}1\ \text{m}^3/\text{phút}$. Khi mực nước sâu $h = 1$ m, tính tốc độ tụt xuống của mực nước $\frac{dh}{dt}$. Biết thể tích chỏm cầu sâu h là $V = \pi h^2\left(R - \frac{h}{3}\right)$.

Gợi ý: Đạo hàm hai vế $V = \pi\left(2h^2 - \frac{h^3}{3}\right)$ theo t: $\frac{dV}{dt} = \pi(4h - h^2)\frac{dh}{dt}$. Thay $h = 1$ và $\frac{dV}{dt} = -0{,}1$.

Đáp số: $\frac{dh}{dt} = -\frac{1}{30\pi}\ \text{m/phút} \approx -0{,}0106\ \text{m/phút}$

【Dạng 2.15】 Related Rates: Máng nước lăng trụ thiết diện tam giác, thang cân *[Vận dụng cao]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Bản chất toán học:** Đối với lăng trụ nằm ngang có chiều dài cố định L, thể tích chất lỏng là $V(t) = L \cdot S(h)$, trong đó $S(h)$ là diện tích thiết diện ngang của khối nước. Đạo hàm theo thời gian: $\frac{dV}{dt} = L \cdot S'(h) \cdot \frac{dh}{dt} = L \cdot w(h) \cdot \frac{dh}{dt}$, trong đó $w(h) = S'(h)$ chính là **bề rộng mặt thoáng** của nước tại độ sâu h.

• **Hệ thức then chốt:**

1. Thiết diện tam giác cân đỉnh chúc xuống (đáy trên W, chiều cao H): Bề rộng mặt nước $w = \frac{W}{H}h$. Diện tích $S(h) = \frac{1}{2}wh = \frac{W}{2H}h^2$. Thể tích $V = \frac{LW}{2H}h^2$. Suy ra: $\frac{dV}{dt} = \frac{LW}{H}h\frac{dh}{dt}$.

2. Thiết diện hình thang cân (đáy dưới b, đáy trên B, chiều cao H): Bề rộng $w(h) = b + \frac{B-b}{H}h$. Diện tích $S(h) = \frac{b+w(h)}{2}h = bh + \frac{B-b}{2H}h^2$. Thể tích $V = L \cdot S(h)$.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★Bài toán mẫu mực [Dạng 2.15]: Một máng nước bằng kim loại dài $L = 6$ m có thiết diện ngang là một tam giác cân có đỉnh chúc xuống dưới, đáy trên rộng $W = 2$ m và chiều cao $H = 1$ m. Người ta xả nước vào máng với lưu lượng $\frac{dV}{dt} = 0{,}5\ \text{m}^3/\text{phút}$. Tính tốc độ dâng lên của mực nước tại thời điểm nước sâu $h = 0{,}6$ m.

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *Chiều dài máng $L = 6$ m không đổi. Bề rộng mặt nước tại độ sâu h là $w = \frac{W}{H}h = 2h$. Diện tích tam giác nước $S(h) = \frac{1}{2}wh = h^2$. Thể tích $V = 6h^2$. Đạo hàm $\frac{dV}{dt} = 12h\frac{dh}{dt}$, suy ra $\frac{dh}{dt} = \frac{0{,}5}{12 \cdot 0{,}6} = \frac{5}{72}$ m/phút.*

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

• **Bước 1: Xác định quan hệ hình học trên thiết diện thẳng đứng.**

Gọi $w(t)$ là bề rộng mặt nước và $h(t)$ là độ sâu của nước tại thời điểm t ($0 < h \le 1$ m).

Từ hai tam giác cân đồng dạng, ta có:

$$\frac{w}{W} = \frac{h}{H} \Rightarrow w = \frac{2}{1} \cdot h = 2h \ (\text{m}).$$

• **Bước 2: Thiết lập hàm thể tích theo độ sâu h.**

Diện tích thiết diện ngang của khối nước là:

$$S(h) = \frac{1}{2} \cdot w \cdot h = \frac{1}{2} \cdot (2h) \cdot h = h^2 \ (\text{m}^2).$$

Thể tích của toàn bộ khối nước trong máng dài $L = 6$ m là:

$$V(h) = L \cdot S(h) = 6h^2 \ (\text{m}^3).$$

• **Bước 3: Lấy vi phân theo thời gian t.**

$$\frac{dV}{dt} = \frac{d}{dt}(6h^2) = 12h \cdot \frac{dh}{dt}.$$

Suy ra tốc độ dâng lên của mực nước:

$$\frac{dh}{dt} = \frac{1}{12h} \cdot \frac{dV}{dt}.$$

• **Bước 4: Thay số tính toán.**

Tại thời điểm $h = 0{,}6$ m và lưu lượng bơm $\frac{dV}{dt} = 0{,}5\ \text{m}^3/\text{phút}$:

$$\frac{dh}{dt} = \frac{0{,}5}{12 \cdot 0{,}6} = \frac{0{,}5}{7{,}2} = \frac{5}{72} \approx 0{,}0694\ (\text{m/phút}).$$

• **Kết luận:** Mực nước đang dâng lên với tốc độ $\frac{5}{72}$ m/phút $\approx 6{,}94$ cm/phút.

> **■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**
>
> • ***Bẫy quên nhân chiều dài L:*** *Nhiều học sinh nhầm lẫn giữa tốc độ thay đổi diện tích thiết diện $\frac{dS}{dt}$ với tốc độ thay đổi thể tích $\frac{dV}{dt}$. Chú ý rằng $V = L \cdot S$, do đó $\frac{dV}{dt} = L\frac{dS}{dt}$.*
>
> • ***Bẫy thiết diện hình thang:*** *Khi nước dâng qua chiều cao của hình thang, công thức bề rộng mặt thoáng có thêm đáy nhỏ b: $w(h) = b + \frac{B-b}{H}h$. Cần cẩn trọng khi tính diện tích hình thang.*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 2.15:

Bài BT 2.15.1: Một máng lăng trụ dài 8 m có thiết diện là hình thang cân với đáy dưới $b = 1$ m, đáy trên $B = 3$ m, chiều cao $H = 1$ m. Nước chảy vào với tốc độ $1{,}2\ \text{m}^3/\text{phút}$. Tìm tốc độ dâng lên của mực nước khi nước sâu $h = 0{,}5$ m.

Gợi ý: Bề rộng mặt nước $w(0{,}5) = 1 + 2(0{,}5) = 2$ m. Tốc độ $\frac{dV}{dt} = L \cdot w(h) \cdot \frac{dh}{dt} = 8 \cdot 2 \cdot \frac{dh}{dt} = 16\frac{dh}{dt}$.

Đáp số: $\frac{dh}{dt} = \frac{1{,}2}{16} = 0{,}075$ m/phút $= 7{,}5$ cm/phút

Bài BT 2.15.2: Một bể bơi dài 20 m, rộng 8 m, đáy dốc thoai thoải: một đầu nông sâu 1 m, đầu kia sâu 3 m. Đang bơm nước vào với tốc độ $2\ \text{m}^3/\text{phút}$. Khi nước ở đầu sâu mới đạt mức sâu 1 m (chưa chạm tới đầu nông), tìm tốc độ dâng mực nước.

Gợi ý: Phần nước ở đầu sâu tạo thành hình lăng trụ tam giác đáy là tam giác vuông dốc. Chiều dài đáy tam giác tỉ lệ theo độ sâu.

Đáp số: $\frac{dh}{dt} = \frac{1}{40}$ m/phút $= 0{,}025$ m/phút

【Dạng 2.16】 Related Rates: Thang trượt & Chuyển động xiên góc (Định lý Cosin) *[Vận dụng cao]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Bản chất toán học:** Mô hình thang trượt hoặc chuyển động của hai vật xuất phát từ một giao lộ với phương chuyển động tạo góc α liên quan trực tiếp đến định lý Pythagore hoặc định lý Cosin.

• **Công thức mô hình hóa:**

1. Thang trượt tường vuông góc: Chiều dài thang $L = \text{const}$. Tọa độ chân thang $x(t)$, đỉnh thang $y(t)$: $x^2 + y^2 = L^2$.

Đạo hàm: $2x\frac{dx}{dt} + 2y\frac{dy}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dt} = -\frac{x}{y}\frac{dx}{dt}$.

Tốc độ thay đổi góc nghiêng θ của thang với mặt đất: $\cos\theta = \frac{x}{L} \Rightarrow -\sin\theta\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{L}\frac{dx}{dt} \Rightarrow \frac{d\theta}{dt} = -\frac{1}{y}\frac{dx}{dt}$.

2. Chuyển động xiên góc α: Hai xe chạy từ điểm O theo hai hướng tạo góc α. Khoảng cách $z(t)$ giữa hai xe thỏa mãn định lý Cosin: $z^2 = x^2 + y^2 - 2xy\cos\alpha$.

Đạo hàm: $2z\frac{dz}{dt} = 2x\frac{dx}{dt} + 2y\frac{dy}{dt} - 2\cos\alpha(x\frac{dy}{dt} + y\frac{dx}{dt})$.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★Bài toán mẫu mực [Dạng 2.16]: Một chiếc thang dài $L = 5$ m dựng tựa vào một bức tường thẳng đứng vuông góc với mặt đất bằng phẳng. Chân thang bị trượt ra xa khỏi chân tường với tốc độ không đổi là $v_x = \frac{dx}{dt} = 0{,}8$ m/s. Tại thời điểm chân thang cách chân tường 3 m, hãy tính:

a) Tốc độ tụt xuống của đỉnh thang dọc theo bức tường.

b) Tốc độ thay đổi của góc nhọn θ hợp bởi chiếc thang và mặt sàn.

◆***Phân tích định hướng tư duy:*** *Sử dụng định lý Pythagore* $x^2 + y^2 = 25$. *Khi* $x = 3$ m, *ta có* $y = \sqrt{25-9} = 4$ m. *Lấy vi phân theo thời gian* $x\frac{dx}{dt} + y\frac{dy}{dt} = 0$ *để tìm* $\frac{dy}{dt}$. *Dùng hệ thức* $\cos\theta = \frac{x}{5}$ *để tìm* $\frac{d\theta}{dt}$.

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

• Bước 1: Thiết lập hệ tọa độ và phương trình ràng buộc.

Chọn gốc tọa độ O tại góc chân tường và sàn nhà, trục Ox nằm ngang trên mặt sàn, trục Oy thẳng đứng dọc theo mép tường.

Gọi $x(t)$ là khoảng cách từ chân thang đến chân tường, $y(t)$ là chiều cao của đầu trên thang so với mặt sàn. Do chiều dài thang cố định $L = 5$ m, ta có:

$$x^2(t) + y^2(t) = 5^2 = 25.$$

Tại thời điểm $x = 3$ m, chiều cao tương ứng của đỉnh thang là:

$$y = \sqrt{25 - 3^2} = \sqrt{16} = 4 \text{ (m)}.$$

• Bước 2: Tính tốc độ tụt xuống của đỉnh thang (câu a).

Lấy đạo hàm hai vế của phương trình $x^2 + y^2 = 25$ theo thời gian t:

$$2x \cdot \frac{dx}{dt} + 2y \cdot \frac{dy}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dt} = -\frac{x}{y} \cdot \frac{dx}{dt}.$$

Thay $x = 3$ m, $y = 4$ m và $\frac{dx}{dt} = 0{,}8$ m/s vào, ta được:

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{3}{4} \cdot 0{,}8 = -0{,}6 \text{ (m/s)}.$$

Dấu âm thể hiện chiều cao y đang giảm dần. Vậy đỉnh thang tụt xuống với tốc độ 0,6 m/s.

• Bước 3: Tính tốc độ thay đổi của góc nghiêng θ (câu b).

Góc θ hợp bởi chiếc thang và sàn nhà thỏa mãn:

$$\cos\theta = \frac{x}{5} \text{ hoặc } \sin\theta = \frac{y}{5}.$$

Lấy đạo hàm theo thời gian t của biểu thức $\cos\theta = \frac{x}{5}$:

$$-\sin\theta \cdot \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{5} \cdot \frac{dx}{dt} \Rightarrow \frac{d\theta}{dt} = -\frac{1}{5\sin\theta} \cdot \frac{dx}{dt}.$$

Tại thời điểm $x = 3, y = 4$, ta có $\sin\theta = \frac{y}{5} = \frac{4}{5} = 0{,}8$. Do đó:

$$\frac{d\theta}{dt} = -\frac{1}{5 \cdot 0{,}8} \cdot 0{,}8 = -\frac{1}{5} = -0{,}2 \text{ (rad/s)}.$$

• Kết luận: Đỉnh thang tụt xuống với tốc độ 0,6 m/s và góc nghiêng giảm với tốc độ 0,2 rad/s.

■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:

• ***Bẫy tiệm cận vận tốc khi chân thang trượt sát tường hoặc chạm đất:*** *Khi* $y \to 0$ *(thang gần chạm đất), công thức* $\frac{dy}{dt} = -\frac{x}{y}\frac{dx}{dt} \to -\infty$. *Trong thực tế cơ học, giả thiết trượt ngang đều* $v_x = \text{const}$ *sẽ không còn đúng khi thang rời tường.*

• ***Bẫy đơn vị đo góc:*** *Khi tính tốc độ thay đổi góc qua đạo hàm hàm lượng giác, kết quả luôn ở đơn vị radian/giây (rad/s), không được tự ý đổi sang độ (°) nếu đề bài không yêu cầu.*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 2.16:

Bài BT 2.16.1: Một thang dài 10 m trượt trên tường. Tại thời điểm chân thang cách tường 6 m, đỉnh thang đang tụt xuống với tốc độ 2 m/s. Tính tốc độ trượt ra của chân thang tại thời điểm đó.

Gợi ý: Dùng $x\frac{dx}{dt} + y\frac{dy}{dt} = 0$. *Khi* $x = 6$ *thì* $y = 8$. *Biết* $\frac{dy}{dt} = -2$, *tìm* $\frac{dx}{dt}$.

Đáp số: $\frac{dx}{dt} = \frac{8}{3}$ m/s $\approx 2{,}67$ m/s

Bài BT 2.16.2: Hai ô tô xuất phát từ cùng ngã tư vào lúc 12h trưa. Xe A chạy về hướng Bắc với vận tốc 60 km/h, xe B chạy về hướng Đông với vận tốc 80 km/h. Hỏi vào lúc 13h chiều cùng ngày, khoảng cách giữa hai xe đang tăng với tốc độ bằng bao nhiêu?

Gợi ý: Khoảng cách $z = \sqrt{x^2 + y^2}$. *Sau 1 giờ,* $x = 80$ km, $y = 60$ km $\Rightarrow z = 100$ km. $\frac{dz}{dt} = \frac{xv_x + yv_y}{z}$.

Đáp số: $\frac{dz}{dt} = 100$ km/h

【Dạng 2.17】 Related Rates: Bóng đổ đèn đường & Quét góc Radar hải đăng *[Vận dụng cao]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• Bản chất toán học:

1. Mô hình bóng đổ đèn đường: Đèn đường treo tại điểm L độ cao H. Người chiều cao h $(h < H)$ đi bộ cách chân cột đèn đoạn $x(t)$. Chiều dài bóng đổ trên mặt đất là $s(t)$, khoảng cách từ chân cột đến đỉnh bóng là $y(t) = x(t) + s(t)$.

Tam giác đồng dạng: $\frac{s}{h} = \frac{x+s}{H} = \frac{y}{H} \Rightarrow s = \frac{h}{H-h}x$ và $y = \frac{H}{H-h}x$.

Đạo hàm: Tốc độ dài ra của bóng là $\frac{ds}{dt} = \frac{h}{H-h}\frac{dx}{dt}$ (hằng số không đổi dọc đường đi!);

Tốc độ di chuyển của đỉnh bóng là $\frac{dy}{dt} = \frac{H}{H-h}\frac{dx}{dt}$.

2. Mô hình quét chùm sáng hải đăng (hoặc Radar): Đèn hải đăng cách bờ biển thẳng khoảng cách d, quay tròn đều với tốc độ góc $\omega = \frac{d\theta}{dt}$ (rad/s). Điểm sáng vệt trên bờ biển cách điểm gần nhất một khoảng $x(t) = d \cdot \tan\theta$.

Tốc độ vệt sáng chạy trên bờ biển: $\frac{dx}{dt} = d(1 + \tan^2\theta)\frac{d\theta}{dt} = d\sec^2\theta \cdot \omega$.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★Bài toán mẫu mực [Dạng 2.17]: Một ngọn đèn đường được gắn trên đỉnh một cây cột thẳng đứng cao $H = 5$ m. Một người có chiều cao $h = 1{,}8$ m bước đi thẳng từ chân cột đèn ra xa với vận tốc không đổi $v = 1{,}5$ m/s.

a) Tìm tốc độ dài ra của bóng của người đó trên mặt đất.

b) Tìm tốc độ di chuyển của đỉnh bóng của người đó trên mặt đất.

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *Gọi x là khoảng cách từ chân cột đèn đến người, s là chiều dài bóng người, $y = x + s$ là khoảng cách từ chân cột đèn đến đỉnh bóng. Dùng tam giác đồng dạng $\frac{s}{1{,}8} = \frac{x+s}{5} \Rightarrow 3{,}2s = 1{,}8x \Rightarrow s = \frac{9}{16}x$. Từ đó vi phân $\frac{ds}{dt}$ và $\frac{dy}{dt}$.*

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

• Bước 1: Mô hình hóa hình học và tam giác đồng dạng.

Gọi A là vị trí ngọn đèn, O là chân cột đèn ($OA = H = 5$ m).

Người đứng tại M trên mặt đất, đầu ở N ($MN = h = 1{,}8$ m). Tia sáng từ A đi qua đỉnh đầu N cắt mặt đất tại đỉnh bóng B.

Đặt $OM = x(t)$ là khoảng cách từ người đến chân cột đèn. Chiều dài bóng là $MB = s(t)$. Khoảng cách từ chân cột đến đỉnh bóng là $OB = y(t) = x(t) + s(t)$.

Xét hai tam giác vuông đồng dạng $\Delta BMN \sim \Delta BOA$:

$$\frac{MB}{OB} = \frac{MN}{OA} \Leftrightarrow \frac{s}{x+s} = \frac{1{,}8}{5}.$$

Nhân chéo và thu gọn:

$$5s = 1{,}8x + 1{,}8s \Leftrightarrow 3{,}2s = 1{,}8x \Leftrightarrow s(t) = \frac{1{,}8}{3{,}2}x(t) = \frac{9}{16}x(t).$$

• Bước 2: Tính tốc độ dài ra của bóng (câu a).

Lấy đạo hàm theo thời gian t:

$$\frac{ds}{dt} = \frac{9}{16} \cdot \frac{dx}{dt}.$$

Biết rằng người đi bộ với vận tốc $\frac{dx}{dt} = 1{,}5$ m/s:

$$\frac{ds}{dt} = \frac{9}{16} \cdot 1{,}5 = \frac{13{,}5}{16} = \frac{27}{32} = 0{,}84375 \text{ (m/s)}.$$

• Bước 3: Tính tốc độ di chuyển của đỉnh bóng (câu b).

Khoảng cách từ chân cột đến đỉnh bóng là $y(t) = x(t) + s(t) = x(t) + \frac{9}{16}x(t) = \frac{25}{16}x(t)$.

Lấy đạo hàm theo thời gian t:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{25}{16} \cdot \frac{dx}{dt} = \frac{25}{16} \cdot 1{,}5 = \frac{75}{32} = 2{,}34375 \text{ (m/s)}.$$

(Hoặc ta có thể cộng trực tiếp: $\frac{dy}{dt} = \frac{dx}{dt} + \frac{ds}{dt} = 1{,}5 + 0{,}84375 = 2{,}34375$ m/s).

• Kết luận: Tốc độ dài ra của bóng là $0{,}84375$ m/s và tốc độ di chuyển của đỉnh bóng là $2{,}34375$ m/s.

■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:

*• **Bẫy phân biệt giữa 'tốc độ dài ra của bóng' ($\frac{ds}{dt}$) và 'tốc độ của đỉnh bóng' ($\frac{dy}{dt}$):** Đỉnh bóng di chuyển bằng tổng vận tốc của người đi bộ cộng thêm tốc độ dài ra của bóng, vì gốc bóng cũng đang bị người kéo đi.*

• ***Bẫy tốc độ dài ra của bóng là hằng số:*** *Rất nhiều học sinh tưởng rằng bóng dài ra với tốc độ thay đổi phụ thuộc vị trí người đứng. Tuy nhiên, hệ thức* $s = \frac{h}{H-h}x$ *là bậc nhất tuyến tính, nên tốc độ* $\frac{ds}{dt}$ *là một hằng số cố định chừng nào người còn đi đều.*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 2.17:

Bài BT 2.17.1: Một đèn đường cao 6 m. Một người cao 1,5 m đi về phía ngọn đèn với vận tốc 1,2 m/s. Hỏi đỉnh bóng của người đó di chuyển trên mặt đất với tốc độ bằng bao nhiêu?

Gợi ý: $y = \frac{H}{H-h}x = \frac{6}{4,5}x = \frac{4}{3}x$. *Vận tốc di chuyển của đỉnh bóng* $\frac{dy}{dt} = \frac{4}{3}\cdot 1,2 = 1,6$ m/s.

Đáp số: $\frac{dy}{dt} = 1,6$ m/s

Bài BT 2.17.2: Một hải đăng đặt trên hòn đảo cách bờ biển thẳng 3 km. Đèn hải đăng quay với tốc độ cố định 2 vòng/phút. Tính tốc độ của vệt sáng quét dọc theo bờ biển tại điểm cách điểm gần hải đăng nhất một khoảng 4 km.

Gợi ý: $\omega = 2\times 2\pi = 4\pi$ rad/phút. $x = 3\tan\theta = 4 \Rightarrow \sec^2\theta = 1 + (4/3)^2 = 25/9$. *Tốc độ* $v = 3\cdot\sec^2\theta\cdot\omega = 3\cdot\frac{25}{9}\cdot 4\pi = \frac{100\pi}{3}$ km/phút.

Đáp số: $v = \frac{100\pi}{3}$ km/phút $\approx 104,7$ km/phút

【Dạng 2.18】 Related Rates: Tời kéo cáp neo thuyền & Góc ngắm vận động *[Vận dụng cao]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• Bản chất toán học:

1. Mô hình tời kéo cáp: Một cuộn tời đặt ở độ cao H trên mép cầu cảng kéo một chiếc thuyền trên mặt nước bằng dây cáp dài $l(t)$. Khoảng cách nằm ngang từ thuyền đến chân cầu cảng là $x(t)$.

Quan hệ Pythagore: $x^2(t) + H^2 = l^2(t)$ ($H = \text{const}$).

Đạo hàm theo t: $2x\frac{dx}{dt} = 2l\frac{dl}{dt} \Rightarrow \frac{dx}{dt} = \frac{l}{x}\frac{dl}{dt}$.

Chú ý: Vì dây cáp được cuộn ngắn lại nên $\frac{dl}{dt} < 0$, dẫn tới thuyền tiến lại gần cầu cảng $\frac{dx}{dt} < 0$. Tốc độ thuyền là $v = \left|\frac{dx}{dt}\right| = \frac{l}{x}\left|\frac{dl}{dt}\right| = \frac{1}{\cos\theta}\left|\frac{dl}{dt}\right|$.

2. Bài toán góc ngắm cực đại (Góc nhìn tượng đài / Khán đài sân cỏ): Tượng cao b đặt trên bệ cao a. Người đứng cách chân bệ khoảng cách x. Góc ngắm $\theta = \alpha - \beta = \arctan(b/x) - \arctan(a/x)$. Tìm x để θ cực đại $\Leftrightarrow \tan\theta = \frac{b-a}{x+ab/x}$ đạt max khi $x = \sqrt{ab}$.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★Bài toán mẫu mực [Dạng 2.18]: Một chiếc tời kéo cáp được đặt trên mép một bến tàu thẳng đứng ở độ cao $H = 3$ m so với mũi thuyền trên mặt nước. Dây cáp được máy tời thu lại với tốc độ không đổi là

$v_{\text{cáp}} = |\frac{dl}{dt}| = 0{,}5$ m/s. Tính tốc độ di chuyển của thuyền về phía bến tàu tại thời điểm chiều dài dây cáp còn lại là $l = 5$ m.

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *Hệ thức liên hệ giữa khoảng cách ngang x và chiều dài cáp l là $x^2 + 3^2 = l^2$. Khi $l = 5$ m $\Rightarrow x = \sqrt{25-9} = 4$ m. Lấy đạo hàm hai vế theo thời gian: $2x\frac{dx}{dt} = 2l\frac{dl}{dt} \Rightarrow \frac{dx}{dt} = \frac{l}{x}\frac{dl}{dt}$. Thay $l = 5, x = 4, \frac{dl}{dt} = -0{,}5$ m/s.*

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

• Bước 1: Thiết lập mô hình toán học.

Gọi $x(t)$ là khoảng cách nằm ngang từ mũi thuyền đến mép thẳng đứng của bến tàu ($x > 0$).

Gọi $l(t)$ là độ dài sợi dây cáp từ đỉnh tời đến mũi thuyền tại thời điểm t.

Do bến tàu thẳng đứng và vuông góc với mặt nước phẳng, theo định lý Pythagore:

$$x^2(t) + 3^2 = l^2(t) \Leftrightarrow x^2(t) + 9 = l^2(t).$$

Tại thời điểm khảo sát khi chiều dài dây cáp $l = 5$ m, khoảng cách nằm ngang là:

$$x = \sqrt{l^2 - 9} = \sqrt{5^2 - 9} = \sqrt{16} = 4 \text{ (m)}.$$

• Bước 2: Lấy vi phân hai vế theo thời gian t.

$$2x \cdot \frac{dx}{dt} = 2l \cdot \frac{dl}{dt} \Rightarrow \frac{dx}{dt} = \frac{l}{x} \cdot \frac{dl}{dt}.$$

Vì dây cáp đang được thu ngắn lại nên $\frac{dl}{dt} = -0{,}5$ m/s.

• Bước 3: Thay số và kết luận tốc độ thuyền.

$$\frac{dx}{dt} = \frac{5}{4} \cdot (-0{,}5) = -\frac{5}{8} = -0{,}625 \text{ (m/s)}.$$

Dấu âm thể hiện khoảng cách x đang giảm dần (thuyền tiến về phía bến).

• Kết luận: Tại thời điểm cáp dài 5 m, thuyền đang di chuyển về phía bến với tốc độ là $0{,}625$ m/s (tương đương $\frac{5}{8}$ m/s).

■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:

• ***Bẫy nghịch lý vận tốc thuyền tiến dần về vô cực:*** *Khi thuyền tiến rất sát bờ ($x \to 0$), tỉ số $\frac{l}{x} = \frac{\sqrt{x^2+H^2}}{x} \to +\infty$, suy ra tốc độ kéo thuyền tiến về ∞. Trong thực tế khi x rất nhỏ, thuyền sẽ bị nâng mũi nhấc lên khỏi mặt nước chứ không còn trượt ngang thuần túy.*

• ***Bẫy dấu của vi phân:*** *Chiều dài dây cáp giảm dần nên $\frac{dl}{dt} < 0$. Khi đề bài hỏi 'tốc độ của thuyền' ta lấy giá trị tuyệt đối $|\frac{dx}{dt}|$, nhưng khi viết phương trình vi phân phải giữ đúng dấu âm để các phương trình liên kết không bị mâu thuẫn.*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 2.18:

Bài BT 2.18.1: Một chiếc tời ở độ cao 4 m kéo thuyền với tốc độ cáp không đổi 0,6 m/s. Tìm tốc độ thuyền khi thuyền cách bờ 3 m.

Gợi ý: $l = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ m. *Tốc độ thuyền* $v = \frac{l}{x}|\frac{dl}{dt}| = \frac{5}{3} \cdot 0{,}6 = 1$ m/s.

Đáp số: $v = 1$ m/s

Bài BT 2.18.2: Một bức tranh treo trên tường có mép dưới cao hơn tầm mắt người xem 1 m, mép trên cao hơn tầm mắt 3 m. Hỏi người xem tranh nên đứng cách tường một khoảng bằng bao nhiêu để góc nhìn bức tranh là lớn nhất?

Gợi ý: Góc nhìn $\theta = \arctan(3/x) - \arctan(1/x)$. *Cực đại góc nhìn khi* $x = \sqrt{1 \times 3} = \sqrt{3}$ m.

Đáp số: $x = \sqrt{3}$ m $\approx 1{,}732$ m

【Dạng 2.19】 Tối ưu hóa hình học & Chi phí vật liệu (Lon bia, bồn chứa, bể bơi) *[Vận dụng]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Bản chất toán học:** Bài toán tối ưu hóa chi phí sản xuất và vật liệu hình học quy về bài toán tìm giá trị nhỏ nhất của hàm diện tích toàn phần S_{tp} hoặc hàm chi phí C với điều kiện ràng buộc thể tích cố định $V = V_0$.

• **Mô hình lon hình trụ chuẩn mực:**

- Bán kính đáy r, chiều cao h. Thể tích $V = \pi r^2 h = V_0 \Rightarrow h = \frac{V_0}{\pi r^2}$.

- Diện tích toàn phần (2 đáy + xung quanh): $S_{\text{tp}}(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + \frac{2V_0}{r}$.

- Đạo hàm: $S'(r) = 4\pi r - \frac{2V_0}{r^2} = 0 \Leftrightarrow 2\pi r^3 = V_0 \Leftrightarrow r = \sqrt[3]{\frac{V_0}{2\pi}}$.

- Chiều cao tối ưu tương ứng: $h = \frac{V_0}{\pi r^2} = \frac{2\pi r^3}{\pi r^2} = 2r$.

- **Định lý tỷ lệ vàng của lon trụ kín:** Chiều cao lon bằng đúng đường kính đáy ($h = 2r$) thì diện tích tôn làm lon là nhỏ nhất!

- Nếu bồn không có nắp (chỉ 1 đáy): $S = \pi r^2 + \frac{2V_0}{r} \Rightarrow r = h = \sqrt[3]{\frac{V_0}{\pi}}$ (chiều cao bằng đúng bán kính đáy!).

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★Bài toán mẫu mực [Dạng 2.19]: Một công ty nước giải khát cần thiết kế một lon nhôm hình trụ có thể tích $V = 500$ cm^3 (bằng $0{,}5$ lít) có nắp đậy kín. Hãy xác định bán kính đáy r và chiều cao h của lon nước để lượng nhôm sử dụng làm vỏ lon là ít nhất (bỏ qua độ dày của nhôm và các mép nối).

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *Hàm mục tiêu là diện tích toàn phần của hình trụ* $S_{\text{tp}} = 2\pi r^2 + 2\pi r h$. *Ràng buộc thể tích* $\pi r^2 h = 500 \Rightarrow h = \frac{500}{\pi r^2}$. *Thế vào hàm diện tích ta được hàm một biến* $S(r) = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}$. *Khảo sát hàm số tìm cực tiểu trên* $(0; +\infty)$.

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

• **Bước 1: Thiết lập hàm mục tiêu và điều kiện ràng buộc.**

Gọi bán kính đáy là r ($r > 0$, đơn vị cm) và chiều cao lon là h ($h > 0$, đơn vị cm).

Thể tích của lon hình trụ là:

$$V = \pi r^2 h = 500 \Rightarrow h = \frac{500}{\pi r^2}.$$

Diện tích toàn phần của lon nhôm (gồm 2 đáy hình tròn và mặt xung quanh) là:

$$S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi rh = 2\pi r^2 + 2\pi r \cdot \frac{500}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r} (r > 0).$$

• Bước 2: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $S(r)$ trên $(0; +\infty)$.

Tính đạo hàm bậc nhất:

$$S'(r) = 4\pi r - \frac{1000}{r^2} = \frac{4\pi r^3 - 1000}{r^2}.$$

Cho $S'(r) = 0$:

$$4\pi r^3 - 1000 = 0 \Leftrightarrow r^3 = \frac{1000}{4\pi} = \frac{250}{\pi} \Leftrightarrow r = \sqrt[3]{\frac{250}{\pi}} \approx 4{,}301 \text{ (cm)}.$$

• Bước 3: Lập bảng biến thiên và xác định tính tối ưu.

Đạo hàm bậc hai: $S''(r) = 4\pi + \frac{2000}{r^3} > 0$ với mọi $r > 0$, do đó $S(r)$ đạt cực tiểu tuyệt đối duy nhất tại $r_0 = \sqrt[3]{\frac{250}{\pi}}$.

Chiều cao lon tương ứng là:

$$h = \frac{500}{\pi r_0^2} = \frac{2 \cdot (250)}{\pi(\frac{250}{\pi})^{2/3}} = 2 \cdot \sqrt[3]{\frac{250}{\pi}} = 2r_0 \approx 8{,}603 \text{ (cm)}.$$

• Kết luận: Lượng nhôm ít nhất khi bán kính đáy $r = \sqrt[3]{\frac{250}{\pi}} \approx 4{,}30$ cm và chiều cao $h = 2\sqrt[3]{\frac{250}{\pi}} \approx 8{,}60$ cm (chiều cao bằng đúng đường kính đáy).

> **■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**
>
> *• **Bẫy chi phí nắp và thân khác nhau:** Trong thực tế, nắp lon có khâu dập khoen uống nên chi phí/m ^{2} nắp đắt gấp 2-3 lần thân. Khi đó hàm chi phí là $C = c_{\text{đáy}}\pi r^2 + c_{\text{nắp}}\pi r^2 + c_{\text{thân}}2\pi rh$, tỉ lệ tối ưu h/r sẽ khác 2.*
>
> *• **Bẫy bồn không nắp hoặc bồn mở:** Cần đọc kỹ đề bài là 'có nắp', 'không nắp' hay 'hình lăng trụ đáy vuông', tránh nhầm số lượng mặt đáy khi tính diện tích toàn phần.*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 2.19:

Bài BT 2.19.1: Một bể cá bằng kính không có nắp dạng hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông và thể tích $V = 500$ lít $= 0{,}5$ m^3. Tìm cạnh đáy x và chiều cao y để diện tích kính sử dụng làm bể là nhỏ nhất.

Gợi ý: Diện tích kính không nắp: $S = x^2 + 4xy = x^2 + \frac{4V}{x}$. *Đạo hàm* $2x - \frac{4V}{x^2} = 0 \Rightarrow x^3 = 2V = 1 \Rightarrow x = 1$ m, $y = 0{,}5$ m.

Đáp số: $x = 1$ m, $y = 0{,}5$ m

Bài BT 2.19.2: Một téc nước hình trụ kín dung tích 2 m^3. Chi phí tôn làm nắp và đáy là 150.000 đ/m^2, chi phí làm mặt xung quanh là 100.000 đ/m^2. Tìm bán kính đáy để chi phí làm téc nước là rẻ nhất.

Gợi ý: Chi phí $C(r) = 150 \cdot 2\pi r^2 + 100 \cdot 2\pi r(2/(\pi r^2)) = 300\pi r^2 + \frac{400}{r}$. *Đạo hàm tìm* r.

Đáp số: $r = \sqrt[3]{\frac{2}{3\pi}}$ m $\approx 0{,}597$ m

【Dạng 2.20】 Tối ưu hóa đường ống dẫn đa môi trường (Bờ biển – Đáy biển) *[Vận dụng cao]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Bản chất toán học:** Bài toán tìm đường đi tối ưu giữa hai môi trường có vận tốc di chuyển hoặc chi phí thi công trên mỗi đơn vị chiều dài khác nhau (Tương đương nguyên lý Fermat về thời gian truyền ánh sáng ngắn nhất / Định luật khúc xạ Snell).

• **Mô hình toán học:**

- Nhà máy ở vị trí A trên bờ biển. Điểm B trên bờ biển cách A một khoảng d.
- Trạm lọc / Đảo ở vị trí C ngoài khơi cách bờ biển B một khoảng vuông góc h.
- Đơn giá đặt ống trên bờ là c_1 (triệu đồng/km), đơn giá đặt ống dưới đáy biển là c_2 ($c_2 > c_1$).
- Điểm chuyển tiếp P nằm giữa A và B cách B một đoạn x ($0 \le x \le d$). Đoạn trên bờ là $AP = d - x$, đoạn dưới biển là $PC = \sqrt{x^2 + h^2}$.
- Hàm tổng chi phí: $C(x) = c_1(d - x) + c_2\sqrt{x^2 + h^2}$.
- Đạo hàm: $C'(x) = -c_1 + \frac{c_2 x}{\sqrt{x^2+h^2}} = 0 \Leftrightarrow \frac{x}{\sqrt{x^2+h^2}} = \frac{c_1}{c_2} = \cos\theta$.
- Nghiệm tối ưu: $x_0 = \frac{c_1 h}{\sqrt{c_2^2 - c_1^2}}$ (nếu $x_0 \le d$); nếu $x_0 > d$ thì đặt ống thẳng từ A ra C.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★Bài toán mẫu mực [Dạng 2.20]: Một nhà máy điện đặt tại vị trí A ven một bờ biển thẳng. Một trạm biến áp đặt trên một hòn đảo nhỏ tại vị trí C ngoài biển, cách bờ biển một khoảng thẳng góc $CB = 3$ km, với B là điểm trên bờ gần hòn đảo nhất và khoảng cách $AB = 8$ km. Chi phí đặt cáp ngầm dưới đáy biển là 50.000 USD/km, còn chi phí đặt cáp trên đất liền ven biển là 30.000 USD/km. Hỏi nên chọn điểm chuyển tiếp P trên đoạn bờ biển AB cách B bao nhiêu kilômét để tổng chi phí đặt đường dây cáp là nhỏ nhất?

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *Đặt khoảng cách $BP = x$ km ($0 \le x \le 8$). Chiều dài đường cáp trên đất liền là $AP = 8 - x$ km, đường cáp dưới đáy biển là $PC = \sqrt{x^2 + 3^2} = \sqrt{x^2 + 9}$ km. Hàm tổng chi phí $T(x) = 30(8 - x) + 50\sqrt{x^2 + 9}$ (nghìn USD). Đạo hàm $T'(x) = -30 + \frac{50x}{\sqrt{x^2+9}} = 0 \Rightarrow 5x = 3\sqrt{x^2 + 9} \Rightarrow 25x^2 = 9x^2 + 81 \Rightarrow 16x^2 = 81 \Rightarrow x = 2{,}25$ km.*

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

• **Bước 1: Chọn ẩn số và thiết lập hàm tổng chi phí.**

Chọn điểm nối P trên đoạn AB. Đặt khoảng cách $BP = x$ ($0 \le x \le 8$, đơn vị km).

Khi đó:

- Chiều dài đường dây cáp trên đất liền là $AP = AB - BP = 8 - x$ (km).
- Chiều dài đường dây cáp dưới đáy biển là $PC = \sqrt{BP^2 + BC^2} = \sqrt{x^2 + 3^2} = \sqrt{x^2 + 9}$ (km).

Tổng chi phí lắp đặt toàn bộ đường cáp (tính theo đơn vị nghìn USD) là hàm số:

$$T(x) = 30(8 - x) + 50\sqrt{x^2 + 9} (0 \le x \le 8).$$

• **Bước 2: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn** $[0; 8]$**.**

Tính đạo hàm bậc nhất của $T(x)$:

$$T'(x) = -30 + 50 \cdot \frac{2x}{2\sqrt{x^2+9}} = -30 + \frac{50x}{\sqrt{x^2+9}}.$$

Giải phương trình $T'(x) = 0$ trên khoảng $(0;8)$:

$$\frac{50x}{\sqrt{x^2+9}} = 30 \Leftrightarrow 5x = 3\sqrt{x^2+9}.$$

Bình phương hai vế (vì $x > 0$):

$$25x^2 = 9(x^2+9) \Leftrightarrow 25x^2 = 9x^2 + 81 \Leftrightarrow 16x^2 = 81 \Leftrightarrow x = \frac{9}{4} = 2{,}25 \text{ (km)}.$$

Giá trị $x = 2{,}25$ thỏa mãn điều kiện $0 \le x \le 8$.

• **Bước 3: So sánh các giá trị biên và điểm tới hạn.**

- Tại $x = 0$ (kéo cáp đất liền hết đoạn AB rồi kéo thẳng vuông góc ra đảo):

$$T(0) = 30(8) + 50\sqrt{9} = 240 + 150 = 390 \text{ (nghìn USD)}.$$

- Tại $x = 2{,}25$:

$$T(2{,}25) = 30(8 - 2{,}25) + 50\sqrt{2{,}25^2 + 9} = 30(5{,}75) + 50(3{,}75) = 172{,}5 + 187{,}5 = 360 \text{ (nghìn USD)}.$$

- Tại $x = 8$ (kéo cáp ngầm thẳng từ A đến C qua đáy biển):

$$T(8) = 30(0) + 50\sqrt{8^2 + 3^2} = 50\sqrt{73} \approx 427{,}2 \text{ (nghìn USD)}.$$

So sánh thấy $T(2{,}25) = 360$ nghìn USD là giá trị nhỏ nhất tuyệt đối.

• **Kết luận:** Nên chọn điểm chuyển tiếp P trên bờ biển cách điểm B một khoảng $2{,}25$ km (tức cách nhà máy A một khoảng $5{,}75$ km) để chi phí đạt mức tối thiểu là 360.000 USD.

> **■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**
>
> • ***Bẫy đơn vị và khoảng cách:*** *Cần chú ý ẩn số x là khoảng cách từ điểm P đến B hay đến A. Nếu gọi $AP = x$ thì $BP = 8 - x$, đạo hàm sẽ đổi dấu, cần chú ý kết luận đúng vị trí mà bài toán hỏi.*
>
> • ***Bẫy nghiệm tới hạn nằm ngoài đoạn*** $[0;d]$***:*** *Nếu khoảng cách d quá ngắn (ví dụ $d = 1$ km mà $x_0 = 2{,}25$ km), nghiệm tới hạn nằm ngoài miền xác định, khi đó hàm số đơn điệu và giá trị tối ưu sẽ rơi vào điểm biên $x = d$ (nối thẳng AC).*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 2.20:

Bài BT 2.20.1: Một người đang ở điểm A trên bờ sông rộng 1 km. Người đó muốn đến điểm B ở bờ bên kia cách điểm đối diện A trên bờ bên kia một khoảng 3 km. Vận tốc chèo thuyền là 3 km/h, vận tốc chạy bộ trên bờ là 5 km/h. Tìm vị trí cập bờ để thời gian di chuyển là ít nhất.

Gợi ý: Thời gian $t(x) = \frac{\sqrt{x^2+1}}{3} + \frac{3-x}{5}$. *Đạo hàm* $\frac{x}{3\sqrt{x^2+1}} = \frac{1}{5} \Rightarrow 5x = 3\sqrt{x^2+1} \Rightarrow 16x^2 = 9 \Rightarrow x = 0{,}75$ km.

Đáp số: $x = 0{,}75 \text{ km} = 750 \text{ m}$

Bài BT 2.20.2: Một mỏ dầu ngoài khơi cách bờ biển 6 km. Nhà máy lọc dầu trên bờ cách điểm mốc gần mỏ dầu nhất là 10 km. Đơn giá ống trên bờ là 20 triệu/km, dưới biển là 40 triệu/km. Tính chi phí thấp nhất để dẫn dầu về nhà máy.

Gợi ý: $x = \frac{c_1 h}{\sqrt{c_2^2 - c_1^2}} = \frac{20 \times 6}{\sqrt{1600 - 400}} = \frac{120}{\sqrt{1200}} = \frac{120}{20\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$ km.

Đáp số: $C_{\min} = 200 + 80\sqrt{3} \approx 338{,}56$ triệu đồng

【Dạng 2.21】 Tối ưu hóa kinh tế vi mô (Hàm doanh thu, chi phí biên, điểm hòa vốn)

[Vận dụng]

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Bản chất toán học:** Ứng dụng đạo hàm khảo sát hàm kinh tế vi mô: hàm cầu $p(x)$, hàm doanh thu $R(x)$, hàm tổng chi phí $C(x)$, hàm lợi nhuận $P(x)$, chi phí biên $C'(x)$, doanh thu biên $R'(x)$ và lợi nhuận biên $P'(x)$.

• **Các công thức cốt lõi:**

1. Doanh thu: $R(x) = x \cdot p(x)$ (với x là số lượng sản phẩm, $p(x)$ là đơn giá bán theo mức cầu).

2. Lợi nhuận: $P(x) = R(x) - C(x)$.

3. **Nguyên lý cân bằng biên (Tối đa hóa lợi nhuận):** Lợi nhuận đạt cực đại khi và chỉ khi Lợi nhuận biên bằng 0, tức là:

$$P'(x) = 0 \Leftrightarrow R'(x) = C'(x) \text{(Doanh thu biên bằng Chi phí biên!)}$$

4. Chi phí trung bình trên mỗi đơn vị sản phẩm: $\overline{C}(x) = \frac{C(x)}{x}$. Chi phí trung bình đạt cực tiểu khi $\overline{C}'(x) = \frac{xC'(x) - C(x)}{x^2} = 0 \Leftrightarrow C'(x) = \frac{C(x)}{x} = \overline{C}(x)$ (Chi phí biên bằng Chi phí trung bình!).

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★Bài toán mẫu mực [Dạng 2.21]: Một xí nghiệp sản xuất một loại thiết bị điện tử độc quyền. Nghiên cứu thị trường cho biết nếu giá bán mỗi thiết bị là p (nghìn đồng) thì lượng tiêu thụ hàng tháng là x thiết bị, thỏa mãn phương trình đường cầu: $p(x) = 1000 - x$ $(0 < x < 1000)$. Biết hàm tổng chi phí sản xuất x thiết bị trong một tháng được cho bởi công thức: $C(x) = 2x^2 + 100x + 5000$ (nghìn đồng).
a) Xác định sản lượng sản xuất x mỗi tháng để doanh nghiệp thu được lợi nhuận lớn nhất.
b) Tìm mức giá bán tối ưu tương ứng và số tiền lợi nhuận cực đại đạt được.

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *Hàm doanh thu* $R(x) = x \cdot p(x) = 1000x - x^2$. *Hàm lợi nhuận* $P(x) = R(x) - C(x) = (1000x - x^2) - (2x^2 + 100x + 5000) = -3x^2 + 900x - 5000$. *Đạo hàm* $P'(x) = -6x + 900 = 0 \Rightarrow x = 150$. *Tính giá bán* $p(150)$ *và lợi nhuận* $P(150)$.

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

• **Bước 1: Thiết lập hàm doanh thu và hàm lợi nhuận.**

Doanh thu thu được khi bán x sản phẩm là:

$$R(x) = x \cdot p(x) = x(1000 - x) = 1000x - x^2 \text{ (nghìn đồng).}$$

Lợi nhuận hàng tháng của xí nghiệp là hiệu giữa tổng doanh thu và tổng chi phí:

$$P(x) = R(x) - C(x) = (1000x - x^2) - (2x^2 + 100x + 5000)$$
$$P(x) = -3x^2 + 900x - 5000 \text{ (nghìn đồng)} (0 < x < 1000).$$

• **Bước 2: Tìm sản lượng x để tối đa hóa lợi nhuận (câu a).**

Lấy đạo hàm bậc nhất của hàm lợi nhuận $P(x)$:

$$P'(x) = -6x + 900.$$

Cho $P'(x) = 0$:

$$-6x + 900 = 0 \Leftrightarrow 6x = 900 \Leftrightarrow x = 150 \text{ (sản phẩm).}$$

Vì $P''(x) = -6 < 0$ với mọi x, đồ thị hàm lợi nhuận là một parabol có bề lõm quay xuống dưới, do đó $P(x)$ đạt giá trị lớn nhất tuyệt đối tại $x = 150$.

Vậy xí nghiệp nên sản xuất 150 thiết bị mỗi tháng để tối đa hóa lợi nhuận.

• **Bước 3: Xác định giá bán tối ưu và lợi nhuận lớn nhất (câu b).**

- Mức giá bán tương ứng với sản lượng $x = 150$ là:

$$p(150) = 1000 - 150 = 850 \text{ (nghìn đồng/thiết bị).}$$

- Lợi nhuận cực đại thu được trong tháng là:

$$P(150) = -3(150)^2 + 900(150) - 5000 = -67500 + 135000 - 5000 = 62500 \text{ (nghìn đồng).}$$

• **Kết luận:** Xí nghiệp cần sản xuất 150 thiết bị mỗi tháng, bán với giá 850.000 đ/sản phẩm, đạt mức lợi nhuận tối đa là 62.500.000 đồng (62,5 triệu đồng).

> **■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**
>
> • ***Bẫy tối đa hóa doanh thu khác tối đa hóa lợi nhuận:*** *Tối đa hóa doanh thu chỉ giải phương trình* $R'(x) = 0$ *(cho ra* $x = 500$ *thiết bị), nhưng khi đó chi phí sản xuất quá lớn sẽ làm giảm mạnh lợi nhuận ròng. Mục tiêu của doanh nghiệp luôn là tối đa hóa lợi nhuận* $P(x)$*, tức* $R'(x) = C'(x)$*.*
>
> • ***Bẫy đơn vị tiền tệ:*** *Cần đọc kỹ đơn vị của hàm chi phí và giá bán (đồng, nghìn đồng hay triệu đồng) để không bị sai lệch hàng nghìn lần khi kết luận số tiền.*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 2.21:

Bài BT 2.21.1: Một công ty sản xuất đồ gia dụng có hàm chi phí sản xuất x sản phẩm là $C(x) = 5000 + 10x + 0{,}05x^2$ (nghìn đồng). Tìm mức sản lượng x để chi phí trung bình $\overline{C}(x)$ cho mỗi sản phẩm là thấp nhất.

Gợi ý: $\overline{C}(x) = \frac{C(x)}{x} = \frac{5000}{x} + 10 + 0{,}05x$*. Áp dụng BĐT AM-GM hoặc đạo hàm:* $\overline{C}'(x) = -\frac{5000}{x^2} + 0{,}05 = 0 \Rightarrow x^2 = 100000 \Rightarrow x \approx 316$ *sản phẩm.*

Đáp số: $x = \sqrt{100000} = 100\sqrt{10} \approx 316$ sản phẩm

Bài BT 2.21.2: Hàm cầu của một rạp chiếu phim là $p(x) = 120 - 0{,}01x$ (nghìn đồng/vé). Chi phí cố định mỗi suất chiếu là 10 triệu đồng (10.000 nghìn đồng), chi phí dọn dẹp biến đổi là 20 nghìn đồng/khán giả. Hỏi rạp nên đặt giá vé bao nhiêu để lợi nhuận mỗi suất là cao nhất?

Gợi ý: Lợi nhuận $P(x) = x(120 - 0{,}01x) - (10000 + 20x) = -0{,}01x^2 + 100x - 10000$*. Cực đại tại* $x = 5000$ *vé. Giá vé tối ưu* $p(5000) = 120 - 50 = 70$ *nghìn đồng.*

Đáp số: $p = 70$ nghìn đồng/vé